
LERNZIELBUCH

Physik B033 – Atlas- Seiten 157 bis 186

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

16 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:32d81c9ed92350f7d304c872c2ba9246d7186144491ea2148dd8160b093c9014

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

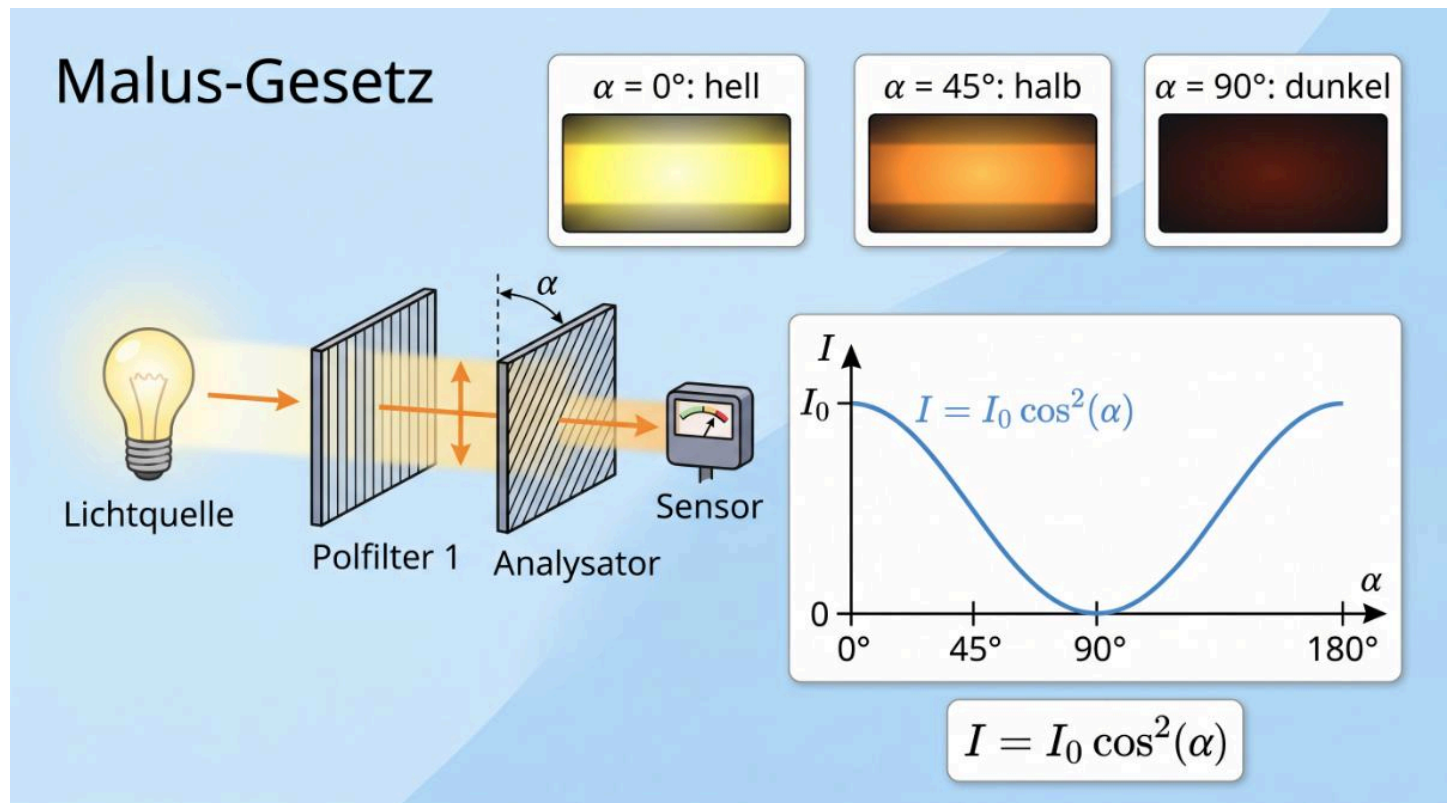
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1 Elektrisches und magnetisches Feld	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Elektrisches Feld	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Grundlagen des elektrischen Feldes	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Elektromagnetische Wellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Quantenobjekte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Kernphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Festkörperphysik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Astrophysik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Bundeslandspezifische Ergänzungen	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Sekundarstufe II	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Biophysik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Weitere fachliche Ziele	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16

Polarisation quantitativ mit dem Malus-Gesetz untersuchen

Lernziel-ID 3d3e5917-d367-535d-a6ad-b9d87259e6ce

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Intensität hinter Linearpolarisationsfiltern in Abhängigkeit vom Winkel messen, mit dem Malus-Gesetz vergleichen und Anwendungen polarisierten Lichts erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

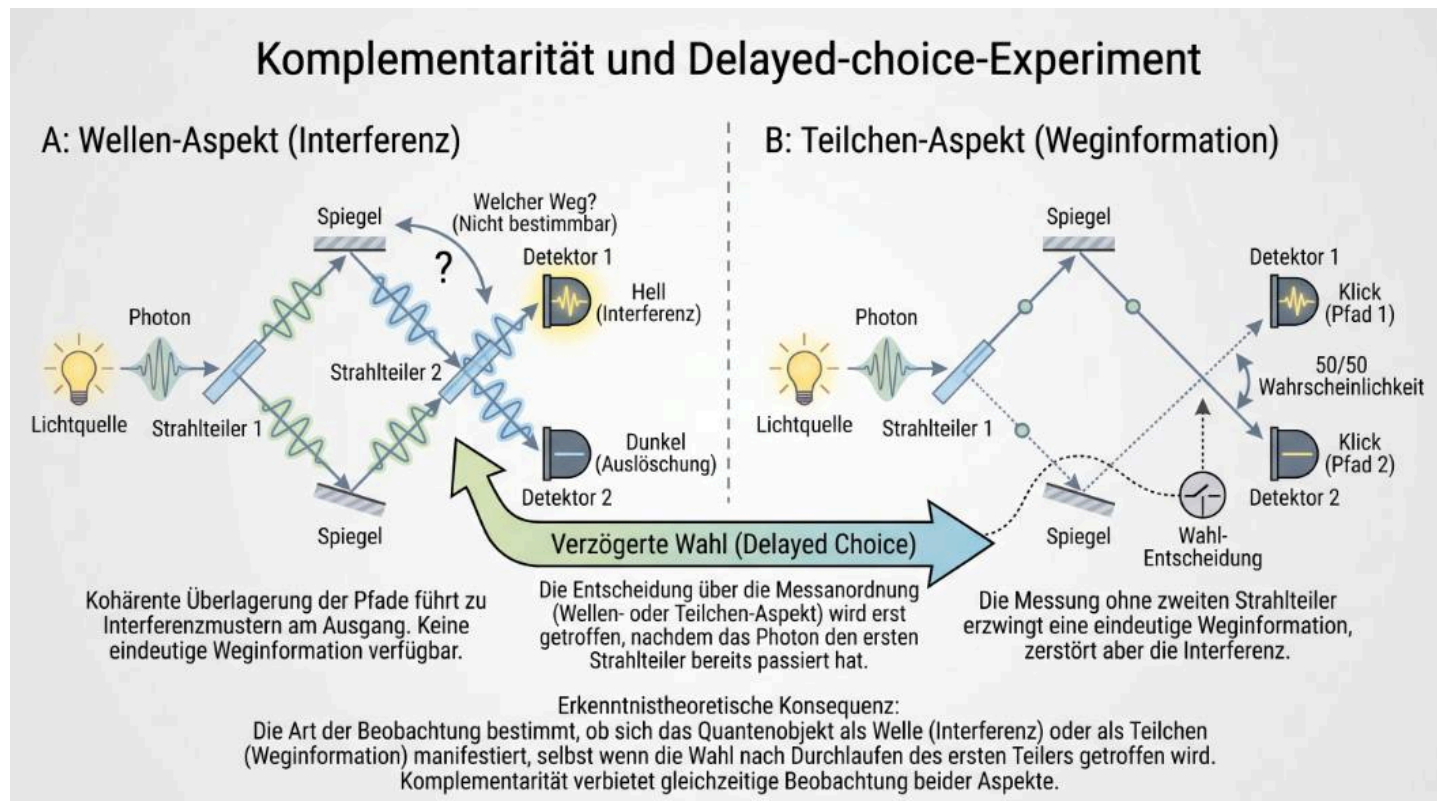
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Polarisation und Schwingungsebene_549269d3-1aef-5c55-9640-ee2a8e2ee9a1](#)

Komplementarität und Delayed-choice-Experiment

Lernziel-ID 8c97c234-a932-5e84-aed5-237b4e2a8336

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem Delayed-choice-Experiment die Komplementarität von Wellen- und Teilchenaspekt erläutern und damit verbundene erkenntnistheoretische Fragen beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Interferenz am Doppelspalt](#) 6270e558-d657-5363-a6b2-e49a032a453b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

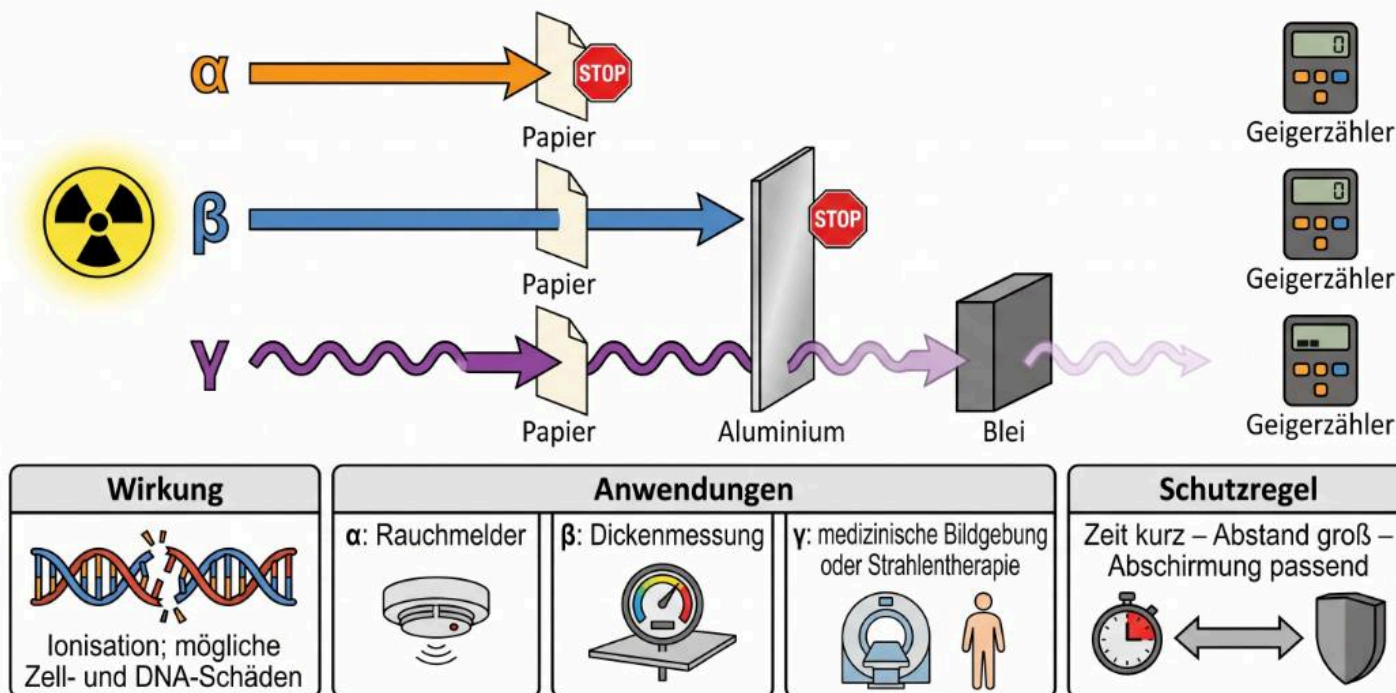
[Lokalität und Verschraenkung einordnen](#) b9fcbad4-a855-54b7-8017-4caac1e2ffb7

Radioaktive Strahlung und Wirkungen

Lernziel-ID e5c08365-a0d3-592c-ad8e-d2c2c6e2b717

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit

Radioaktive Strahlung: Durchdringung, Wirkung und Anwendung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Arten radioaktiver Strahlung unterscheiden, Nachweismethoden beschreiben und Wirkungen, Anwendungen sowie Gefahren qualitativ darstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Geiger-Mueller-Zaehler funktional erklären](#)

b1ad9493-acca-5366-9ecd-4b7bf7edaf4a

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#)
5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073239d3fc4f

[Ionisierende Strahlung mit geeigneten Detektoren nachweisen](#) 25d91cc0-d84c-5522-86b5-fdff73264f08

[Biologische Wirkungen ionisierender Strahlung einordnen](#) 861ba00a-e89c-5b3d-8c76-8ff0bcb0f1cd

[Alpha-, Beta- und Gammastrahlung unterscheiden](#) 1593d95c-2aac-504c-8527-37cb61877da9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q4 266b6cf8-d49d-5197-862c-9998f3f179a5](#)

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4dae009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

[Strahlungsrisiken mit physikalischen Größen beurteilen](#) bb5c5eab-2fc1-5336-b8cf-14d147695487

Geiger-Mueller-Zaehler funktional erklaeren

Lernziel-ID b1ad9493-acca-5366-9ecd-4b7bf7edaf4a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik

Fur dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die grundsaetzliche Funktionsweise eines Geiger-Mueller-Zaehlers aus Ionisation, Gasentladung und Zaehlimpulsen erklaeren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Landergruppen

[Vollstandige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Radioaktive Strahlung und Wirkungen

e5c08365-a0d3-592c-ad8e-d2c2c6e2b717

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vom Sand zum Smartphone: Die digitale Revolution

Lernziel-ID 70b358bf-da6d-53ba-8393-51d5c2365b04

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik



Lernzielbeschreibung

Einstieg in die Festkörperphysik: Die lernende Person kann den Weg vom Rohstoff Silizium zu Mikrochip, Sensorik und Kommunikationstechnologie beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Leiter, Nichtleiter und Halbleiter

7badac4d-2874-5b3a-87e8-bf8f4440b2a6

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073239d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

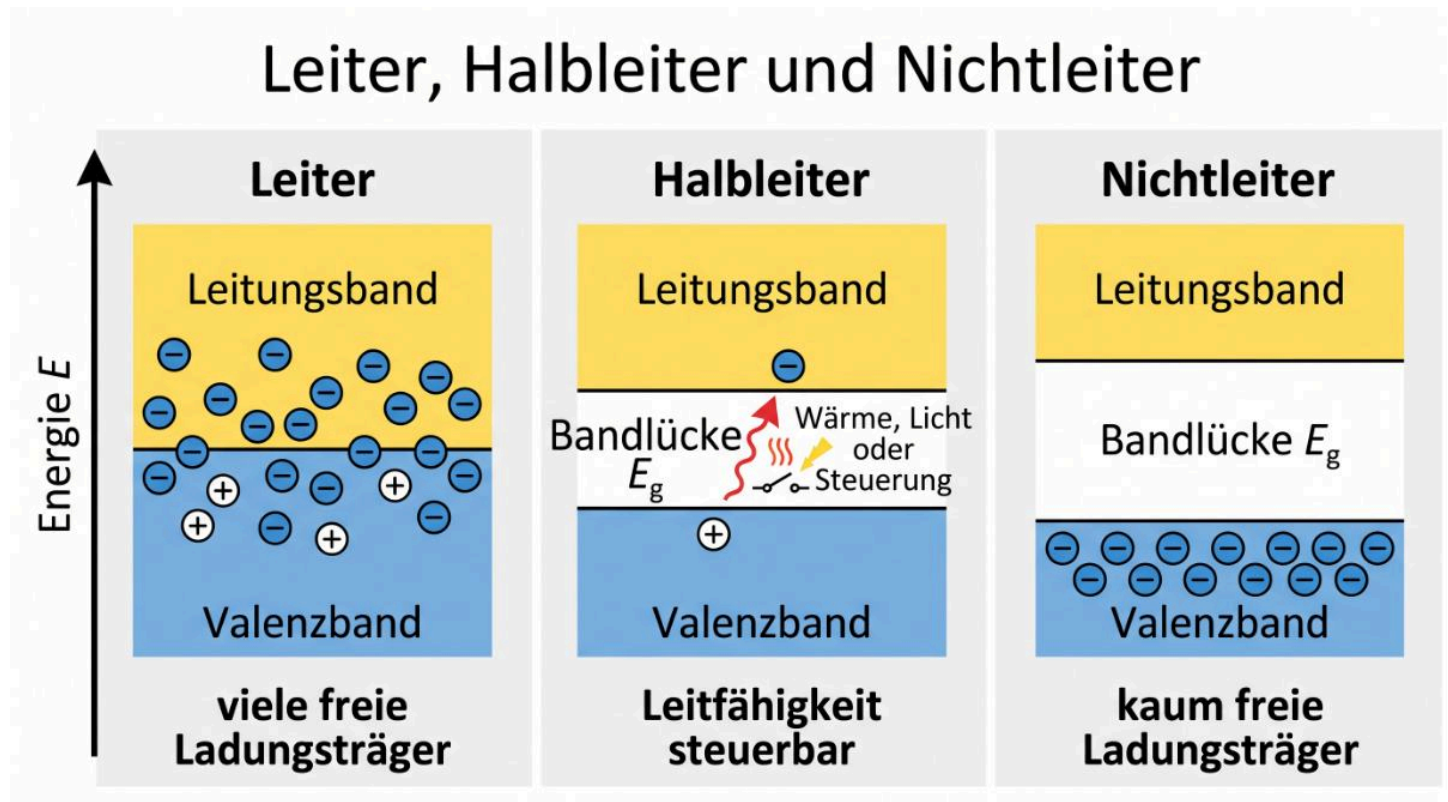
[Festkörperphysik und Halbleiterelektronik](#) 0f5346d6-de1b-5e38-aaba-68db295e594b

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Leiter, Nichtleiter und Halbleiter

Lernziel-ID 7badac4d-2874-5b3a-87e8-bf8f4440b2a6

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Leiter, Nichtleiter und Halbleiter anhand ihrer Leitfähigkeit unterscheiden und Beispiele aus Technik und Alltag zuordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vom Sand zum Smartphone: Die digitale Revolution

70b358bf-da6d-53ba-8393-51d5c2365b04

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q4 266b6cf8-d49d-5197-862c-9998f9cf179a5](#)

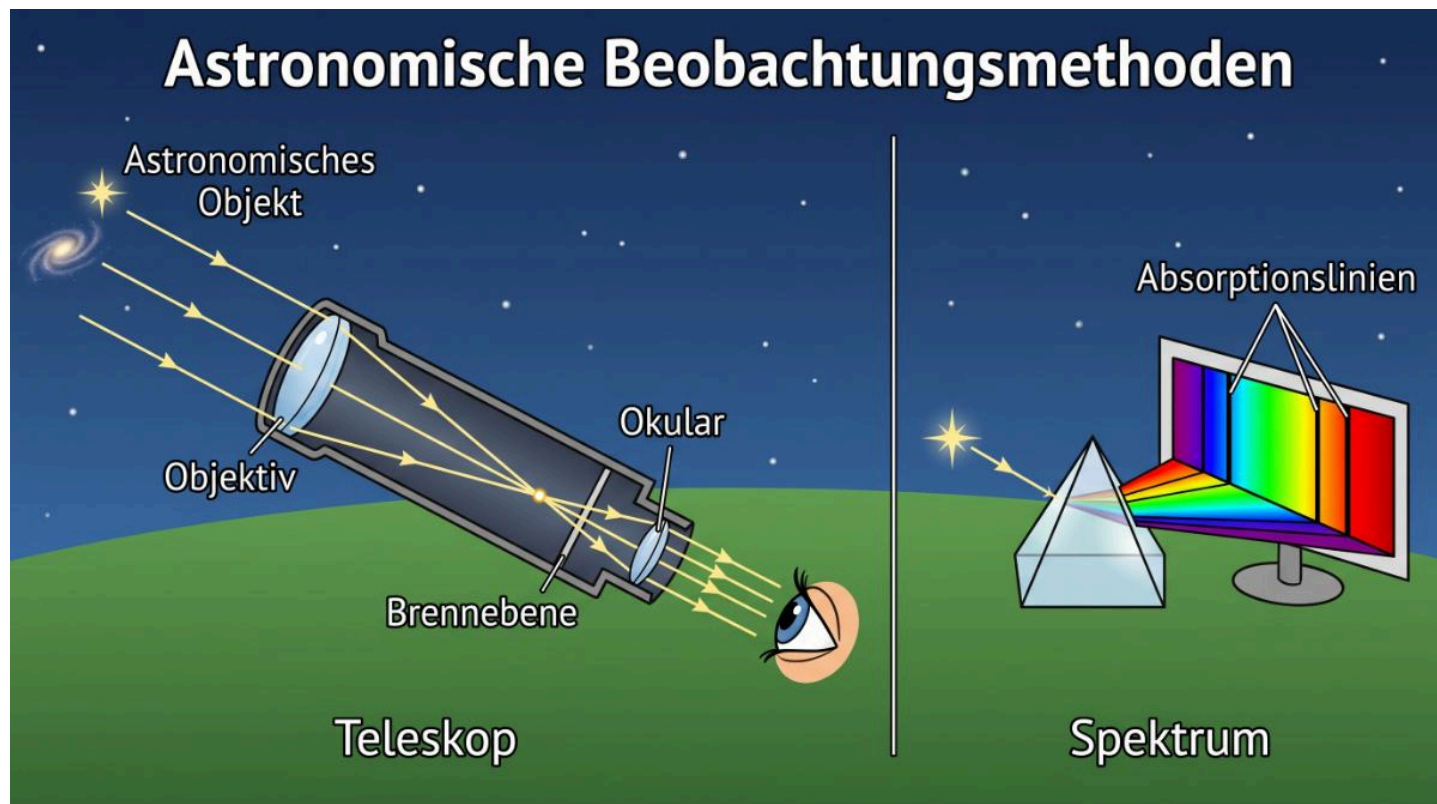
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035](#)

[Bändermodell und Dotierung df010b2b-b102-5f7e-bbe4-49b72e48c27a](#)

Astronomische Beobachtungsmethoden

Lernziel-ID 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Astronomie als Beobachtungswissenschaft beschreiben und Teleskope sowie Spektroskopie als zentrale Zugänge zu astronomischen Objekten erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Mit bloßem Auge beobachtbare Himmelsobjekte klassifizieren](#) e06dd9c7-8c36-5ca4-880b-57b02d837085

[Sonnenradius aus Beobachtungsdaten abschätzen](#) bebc3738-0be6-52cf-83db-f8b948f7cf7b

[Rotationsdauer der Sonne aus Beobachtungsreihen abschätzen](#) 23335a89-f8e6-5c22-8705-d71193aeac96

[Sonnenleuchtkraft aus Solarkonstante und Entfernung abschätzen](#) 9851bd02-ca48-5ce4-8e9f-9ec4af1c43b8

[Oberflächentemperaturen von Sternen aus Strahlungsdaten abschätzen](#) 89124b92-5769-5e13-8a5d-78497936260f

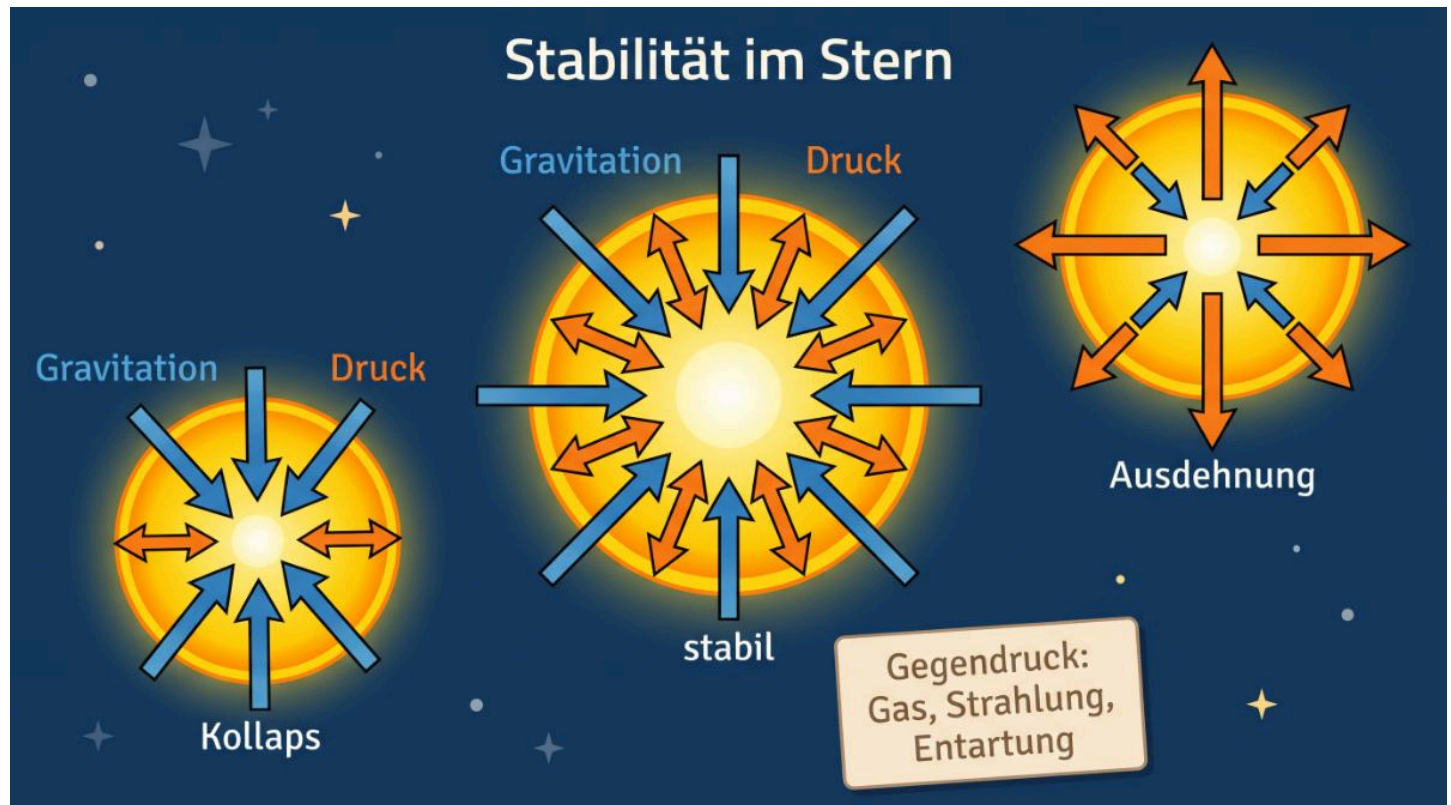
[Teleskope und Spektralbereiche zur Struktur der Milchstraße nutzen](#) 826af579-3e51-5ac9-bc2a-208d8a2fc99e

[Am Nachthimmel mit Sternkarte oder Software navigieren](#) d024aa45-5dbb-51f7-87a6-9ba939858696

Stabilität astronomischer Objekte beurteilen

Lernziel-ID da3169ae-c72a-5782-ad95-408167a5c6da

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stabilität und Instabilität astronomischer Objekte mit dem Zusammenspiel von Gravitation und Gegenkräften wie Gas-, Strahlungs- oder Entartungsdruck beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sternentstehung und Sternentwicklung](#) 9b47a758-1b5d-5906-84c9-8621050d5aa5

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

Schallinterferenz und Frequenzspektren analysieren

Lernziel-ID f06c581a-7157-584e-a692-99bcd613cff9

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Interferenz von Schallwellen mit dem Superpositionsprinzip erklären, Frequenzspektren von Tönen und Klängen auswerten und mit Schwingungsdiagrammen verknüpfen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Aussenohr als Frequenzfilter und Richtungshören deuten

9678aFc1-44ca-54fb-b286-29336d45a928

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Überlagerung und Interferenz von Wellen](#) 224243cd-5a53-5d6e-bed5-564cca167a89

[Schallphänomene an Musikinstrumenten beschreiben](#) e62e48bc-2387-4b2b-8d6f-7a06c8e7589e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Innenohr mit Resonanzmodellen erklären](#) bdaa56ad-6257-58a3-a633-8a6339f72f09

Aussenohr als Frequenzfilter und Richtungshören deuten

Lernziel-ID 9678afc1-44ca-54fb-b280-29336d45a928

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Aussenohr als selektiven Frequenzfilter beschreiben und Hypothesen zum Richtungshören mit quantitativen Abschaetzungen pruefen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Schallinterferenz und Frequenzspektren analysieren](#)

f06c581a-7157-584e-a692-99bcd613cff9

S. 9

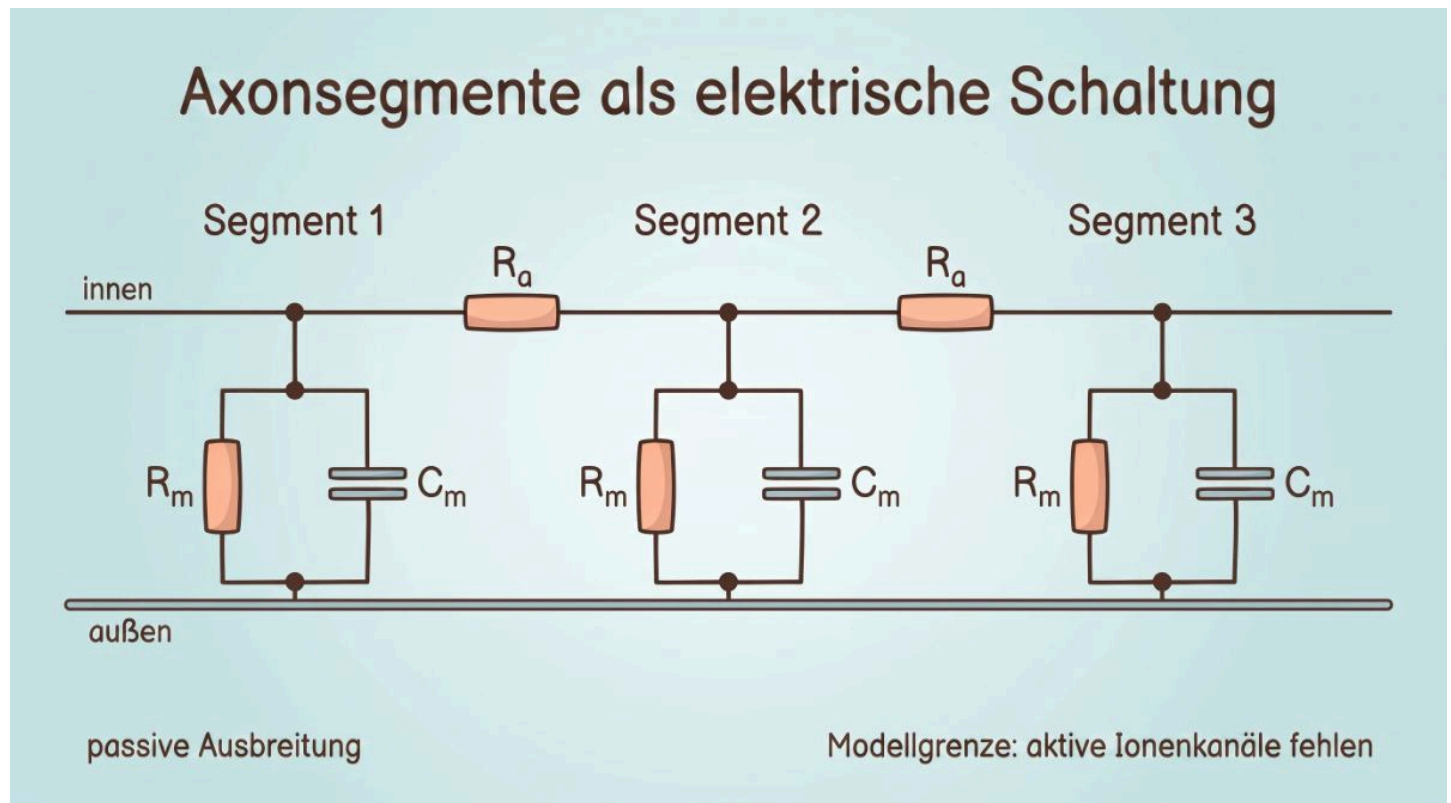
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Axonsegmente als elektrische Schaltungen modellieren

Lernziel-ID c2e0fc31-27a2-5727-9025-a824db9150d2

Physik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Axonsegmente als elektrische Schaltkreise modellieren, mehrere Segmente verknpfen und die Eignung des Modells fr aktive und passive Signalleitung reflektieren.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Membran- und Axialwiderstand in Nervenmodellen untersuchen](#)

S. 12

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Kondensator](#) [8fca14c7-3251-5526-adde-2567ea6816b2](#)

[Widerstandswirkungen in Reihen- und Parallelschaltungen deuten](#) [8f833b36-4126-52db-b219-79fb0023c7d9](#)

Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

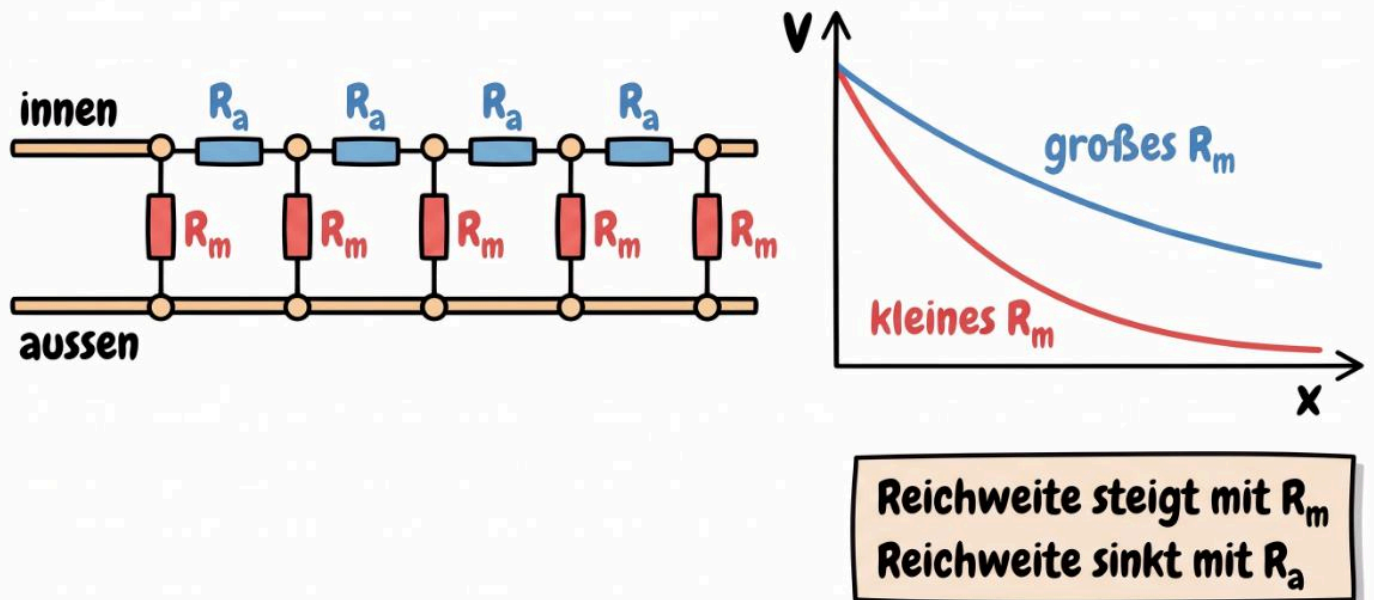
[Passive Signalleitung mit Kondensator-Ladekurven vergleichen](#) [3aaac6ad-948e-502a-9d49-ce40db0f2ca3](#)

Membran- und Axialwiderstand in Nervenmodellen untersuchen

Lernziel-ID 8cdef591-6ddb-5151-8c74-a80be0271079

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Membran- und Axialwiderstand



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potentialverläufe in Widerstandsleitermodellen messen, den Einfluss von Membran- und Axialwiderstand diskutieren und mathematisch modellieren.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Axonsegmente als elektrische Schaltungen modellieren](#)

c2e0fc31-27a2-5727-9025-a824db9150d2

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

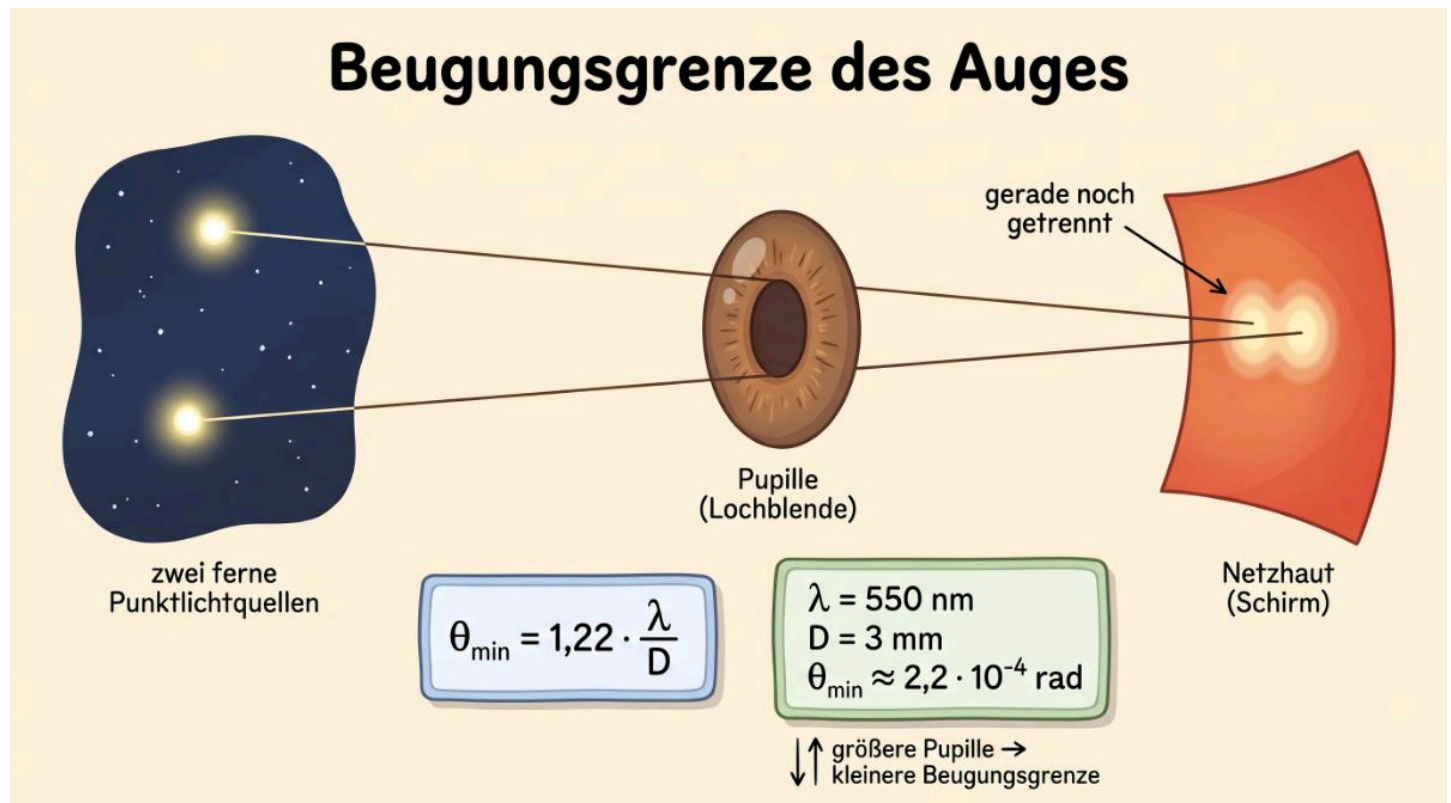
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Spannung in einfachen Stromkreisen messen](#) 28237994-9c24-5a06-82fe-be1f494768ba

Beugungsbegrenztes Auflösungsvermögen des Auges abschätzen

Lernziel-ID 41872413-497e-5b88-ac65-365ed7d9851f

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Intensitätsverteilungen an Spalt und Lochblende nutzen, um das Auflösungsvermögen des Linsenauges quantitativ abzuschätzen und Randbedingungen biologischer Systeme zu diskutieren.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Auflösungsvermögen des Auges experimentell bestimmen](#)

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

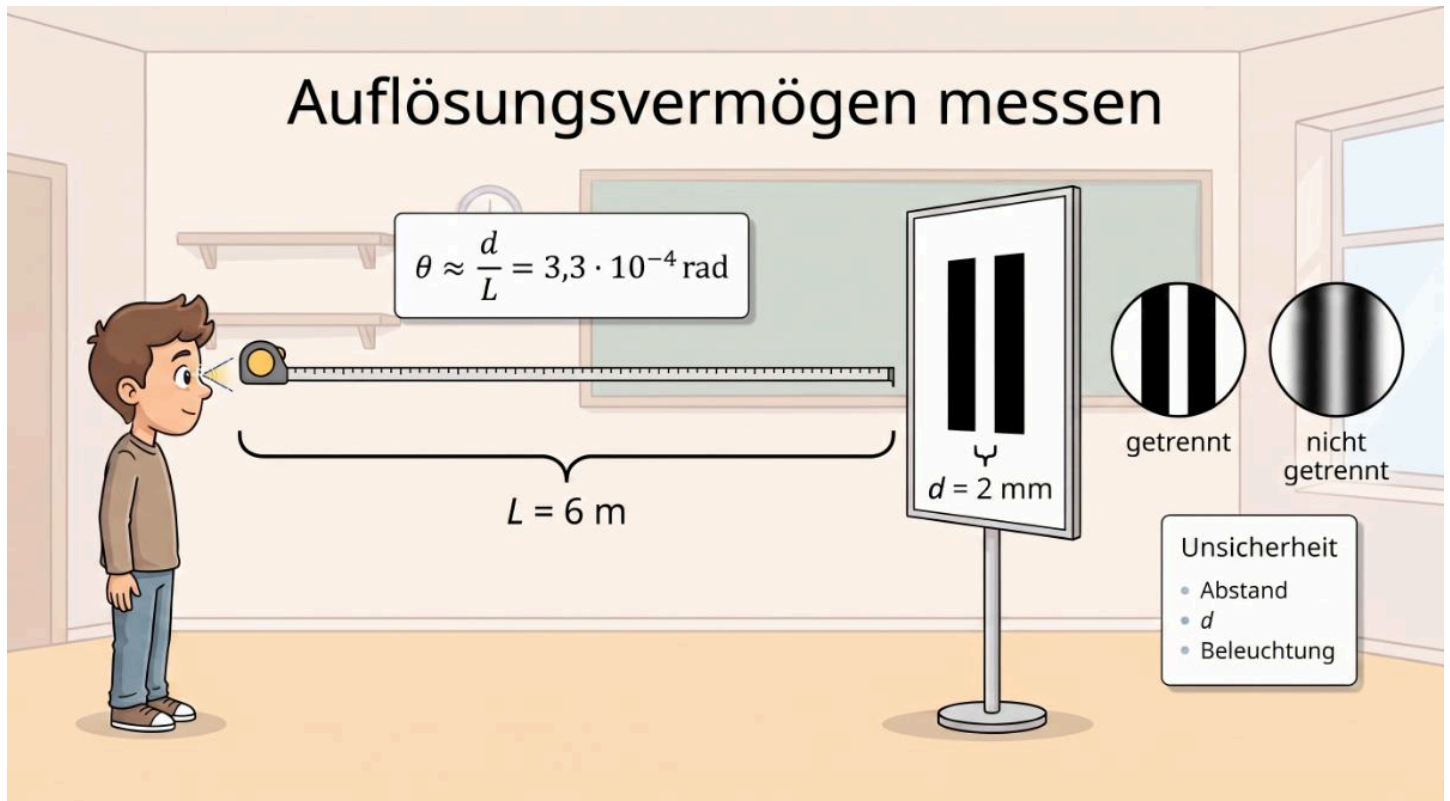
[Überlagerung und Interferenz von Wellen](#) 224243cd-5a53-5d6e-bed5-564cca167a80

[Auflösungsvermögen optischer Instrumente](#) 709e688c-eb07-5f83-a506-82c9bfe0d89f

Auflösungsvermögen des Auges experimentell bestimmen

Lernziel-ID 6d882aac-9658-5f0d-bf3d-9338f0143bbc

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Auflösungsvermögen des eigenen Auges experimentell bestimmen, mit Abschätzungen vergleichen und Messunsicherheiten fachlich diskutieren.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Beugungsbegrenztes Auflösungsvermögen des Auges abschätzen

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Messunsicherheiten angeben](#) f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a

Ruhepotential durch Ladungs- und Konzentrationsunterschiede modellieren

Lernziel-ID db47ac91-7bb0-5ba3-b39d-e2d6fc98396e

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ausbildung und Aufrechterhaltung des Ruhepotentials in Nervenzellen mithilfe von Ladungs- und Konzentrationsunterschieden sowie Diffusionsmodellen beschreiben.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundlagen des elektrischen Feldes](#) 7df599e8-21ac-5be4-89f9-9b2a6f2e4465

[Methode: Modellbildung mit Tabellenkalkulation](#) ac25ffe3-fd42-592d-a937-79cc13460313

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

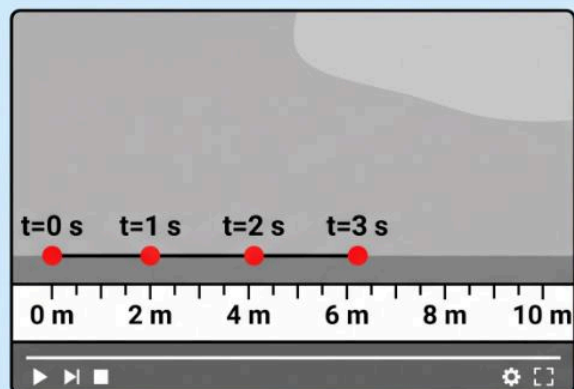
[Aktive und saltatorische Signalleitung physikalisch erklären](#) 8fbae050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

Methode: Videoanalyse von Bewegungen

Lernziel-ID d67502e3-5e0a-595b-a24b-65b1c40de36e

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

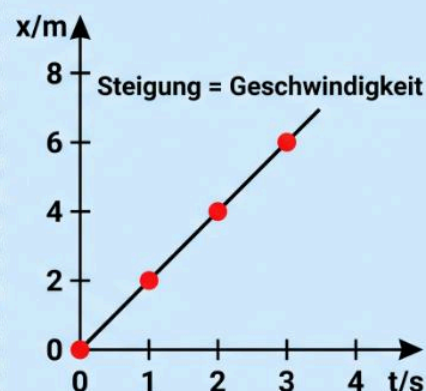
Videoanalyse von Bewegungen



1. Videoaufzeichnung & Tracking

t/s	x/m	y/m
0	0	0
1	2	0
2	4	0
3	6	0

2. Daten in Tabelle



3. Auswertung im Diagramm

Lernzielbeschreibung

Digitale Erfassung von Ortskoordinaten in Videos. Standard-Szenarien: 1. Gleichförmige Bewegung (Fahrrad), 2. Wurfbewegung (Kugelstoß/Ballwurf) zur Analyse der Parabelbahn.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Messunsicherheiten angeben f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a](#)

[Mittelwert und Streuung aus Messreihen bestimmen f23fdfa9-38b6-5157-8301-ed302476c456](#)

[Digitale und analoge Messverfahren vergleichen 75b9ca4c-178e-5df2-adc4-f7f78e9d28e5](#)

[Digitale Messdaten mit Sensoren erfassen 691c11d0-fa6a-5d2e-a19c-086e89c3c233](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden 0432a422-401b-5134-bf08-05cf8c7a366](#)

[Prüfungsaufgabe: Eine Bewegung digital auswerten 367b17f8-972a-5f3e-8915-8cfe743132a3](#)

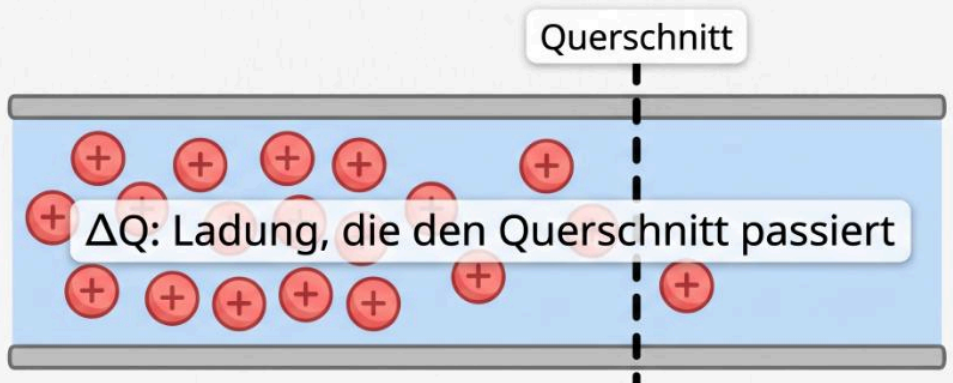
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026](#)

Stromstärke als Ladungstransport

Lernziel-ID bbee4c52-4e95-5529-990f-706aa99316a3

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Stromstärke als Ladungstransport



Querschnitt

ΔQ : Ladung, die den Querschnitt passiert

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Δt : Zeitintervall

$$1 \text{ A} = \frac{1 \text{ C}}{\text{s}}$$

Beispiel:

$$\Delta Q = 6 \text{ C}$$
$$\Delta t = 3 \text{ s}$$

$$I = 2 \text{ A}$$



Lernzielbeschreibung

Definition der Stromstärke als pro Zeit fließende Ladung ($I = \Delta Q / \Delta t$). Verknüpfung von Coulomb und Ampere.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Coulomb'sches Gesetz

8da5c981-8216-5fcd-a393-19f392ae2006

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ladungsphänomene und Reibungselektrizität](#) a6e48b88-51ed-5942-bdb8-8d2192652e0d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Stromstärke und Spannung als](#)

[Ladungsgrößen deuten](#) 8ff2a728-fba3-538e-83e9-69bdd8e1369e

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-

[9230-5751-832b-5b0b5cf14605](#)

[Arbeit, Spannung und Potenzial im E-Feld](#) 1730c01d-8c85-57df-

[b031-c11e2a0511b1](#)

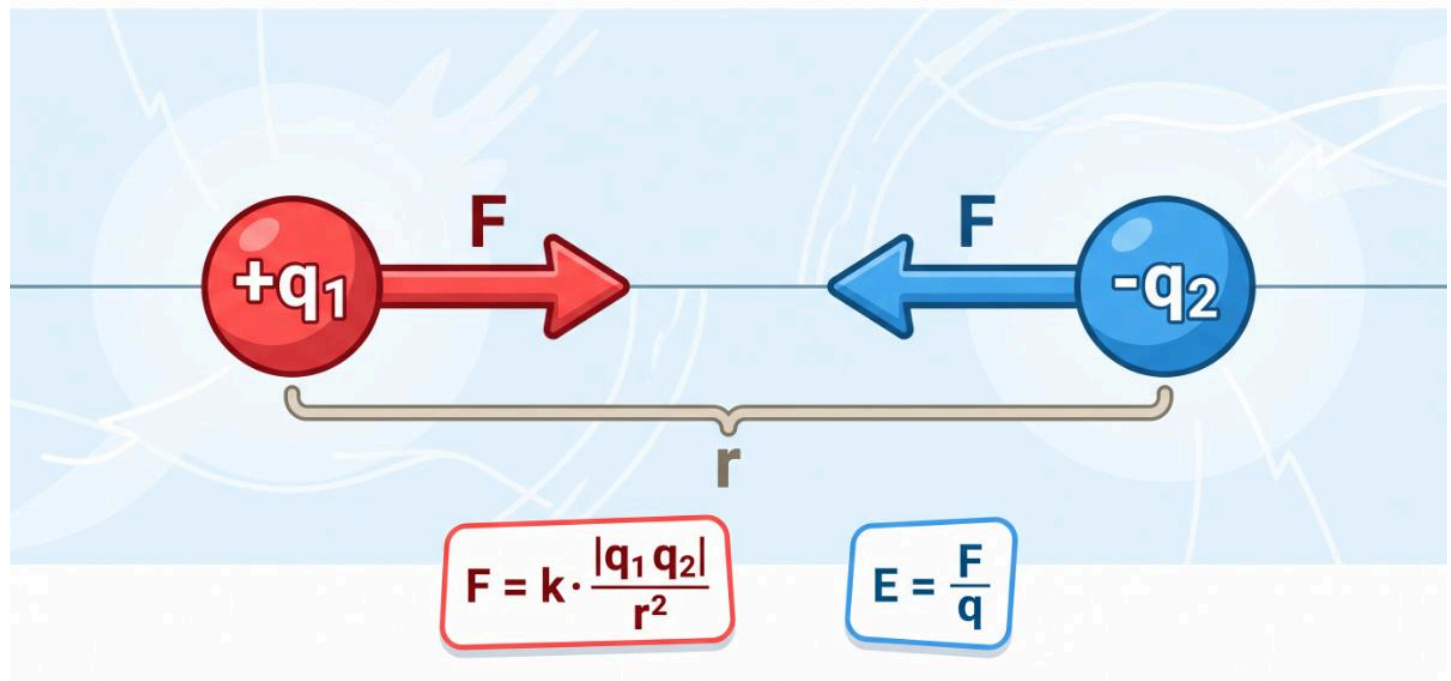
Coulomb'sches Gesetz

Lernziel-ID 8da5c981-8216-5fcd-a393-19f392ae2006

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld >

Grundlagen des elektrischen Feldes

Coulomb'sches Gesetz



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die elektrische Kraft zwischen Punktladungen quantitativ mit dem Coulomb'schen Gesetz berechnen und den Zusammenhang zur Feldstärke begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Stromstärke als Ladungstransport

bbec4c52-4e95-5529-990f-706aa99316a3

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Radialsymmetrische elektrische Felder

98e42cda-9e5d-5910-b2c0-3e631fd20c78

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q1 69f0038a-6e2b-55b5-8ff0-d2ea8852e793](#)

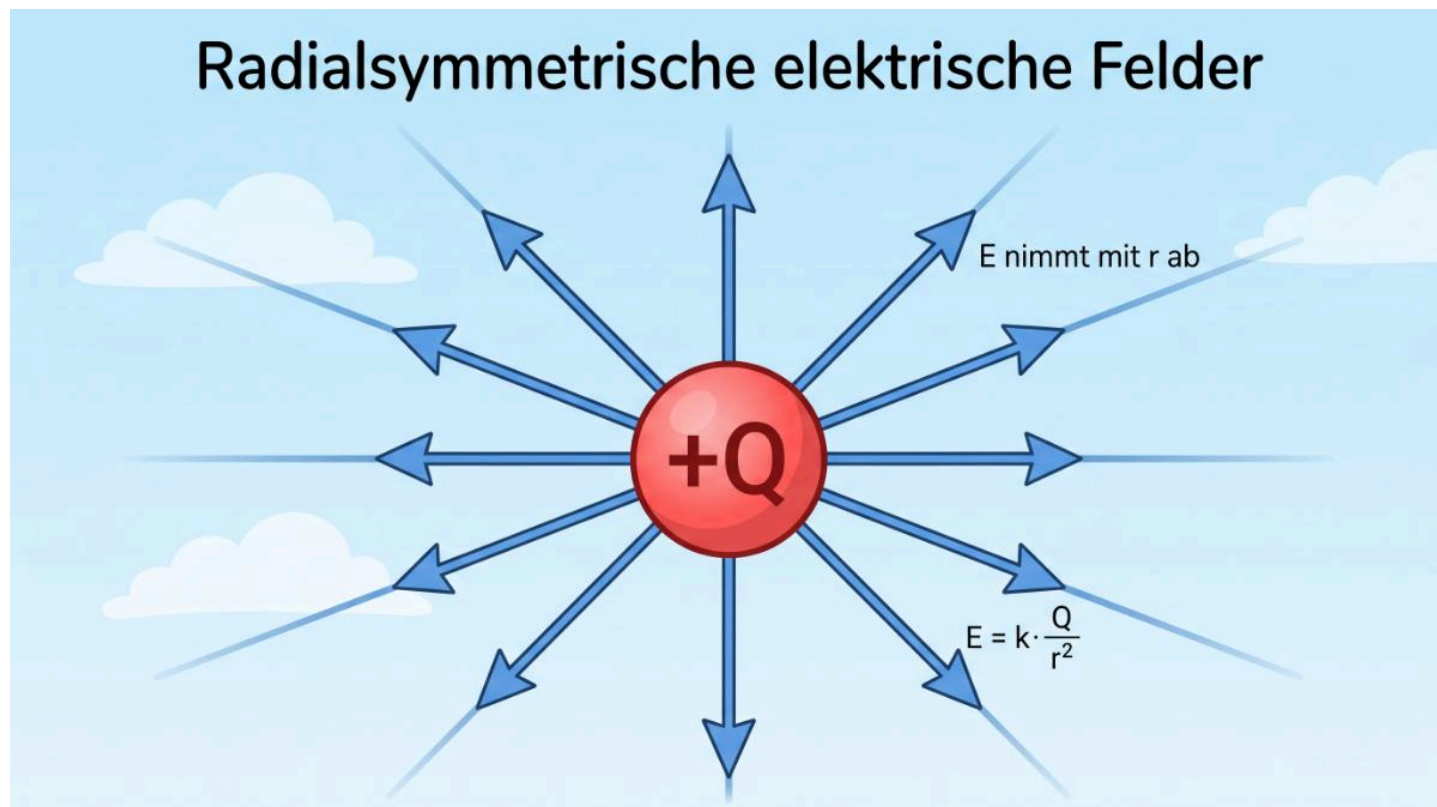
[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605](#)

Radialsymmetrische elektrische Felder

Lernziel-ID 98e42cda-9e5d-5910-b2c0-3e631fd20c78

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld >

Grundlagen des elektrischen Feldes



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann radialsymmetrische elektrische Felder qualitativ beschreiben, Feldlinienbilder skizzieren und einfache Zusammenhänge zur Feldstärke herstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Coulomb'sches Gesetz

8da5c981-8216-5fcd-a393-19f392ae2006

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Erweiterte Feldlinienbilder deuten

f3de5922-dd45-4fb6-87c1-525d1952dd89

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Superposition elektrischer Felder](#) 4ca83b3f-3605-5c0d-abc4-9f24b9e29bbe

Erweiterte Feldlinienbilder deuten

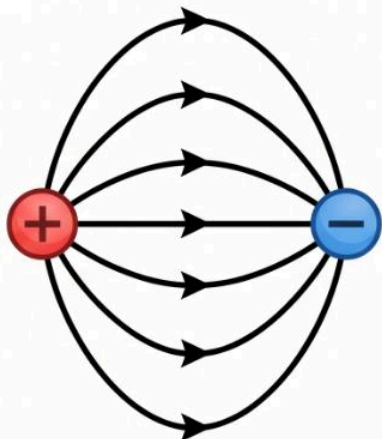
Lernziel-ID f3de5922-dd45-4fb6-87c1-525d1952dd89

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld >

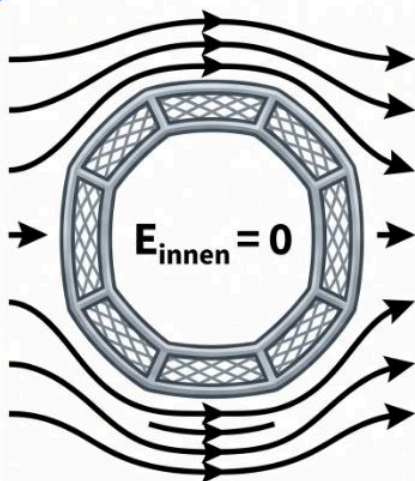
Grundlagen des elektrischen Feldes

Feldlinienbilder deuten

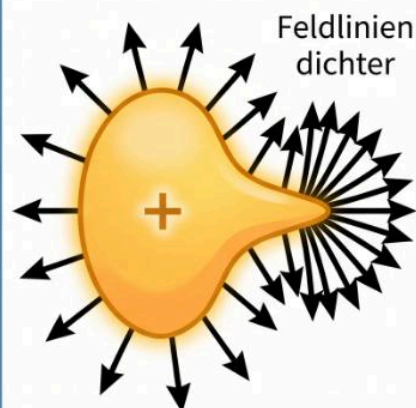
Dipol



Faraday-Käfig



Spitze



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Feldlinienbilder von Dipolfeld, Faraday-Käfig und Spitzeneffekt qualitativ deuten und mit Abschirmung beziehungsweise Feldverstärkung verbinden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Radialsymmetrische elektrische Felder

98e42cda-9e5d-5910-b2c0-3e631fd20c78

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Elektrostatik und Potenzial](#) 841edfdb-5e12-5a37-ab12-552a1d8e92ca

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Influenz bei Leitern untersuchen](#) 9fb1dd85-11b7-4a5a-b124-27fea8d1788e

[Elektrische Dipolfelder mit dem EKG verknüpfen](#) e19fccd7-6a35-5c9e-86e1-dcca76481e9c